

二阶对称张量的对角化

从物理直觉到严密代数的统一

风临波

2026 年 6 月 1 日

摘要

任何二阶对称张量（如极化张量、惯性张量、应力张量）都可以通过选取适当的正交坐标系实现对角化。本笔记拒绝停留在纯粹的代数操作，而是从物理现象的第一性原理出发，严格建立特征值、特征向量的物理图像。我们探讨主轴正交性的深刻含义，并推导归一化特征向量如何自然导出 $Q^T Q = I$ 的纯旋转变换，从而实现张量在主轴坐标系下的彻底解耦。

1 核心概念映射：张量、特征向量与特征值

在深入推导之前，我们首先建立一套严密的“物理-代数”翻译字典。对于形如 $\mathbf{p} = \chi \mathbf{E}$ 的物理响应：

物理与代数的概念同构

- 张量矩阵 χ 意味着什么？

代数上：它是一个线性映射，将空间中的一个向量变换为另一个向量。

物理上：它代表了系统的**全响应算符**，包含了材料内部所有的“交叉干涉”。它的非对角元存在，意味着在 x 方向施加电场，却能在 y 方向激发出极化——物理系统表现出各向异性与耦合。

- 特征向量 $\mathbf{u}_i$ 意味着什么？

代数上：在这个特定方向上，矩阵作用等价于标量乘法（方向不变）。

物理上：它代表了系统的**固有主轴（本征方向）**。沿着这个方向施加外场，系统产生的响应完美平行于外场，没有任何侧向的偏转。在这个方向上，复杂的张量退化为简单的标量。

- 特征值 λ_i 意味着什么？

代数上：特征向量方向上的缩放比例。

物理上：它代表了沿着对应主轴方向的本征响应强度（如主极化率、主转动惯量）。它是剥离了所有耦合之后，系统最纯粹的物理属性。

2 寻找物理常态：特征方程的导出

外加电场 $\mathbf{E}$ 在介质中诱导出的电偶极矩 $\mathbf{p}$ 由极化率张量 χ 给出：

$$\mathbf{p} = \chi \mathbf{E} \quad (1)$$

寻找“无偏转响应”的物理诉求，转化为寻找非零向量 $\mathbf{v}$ 和标量 λ ，满足：

$$\chi \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v} \implies (\chi - \lambda I) \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (2)$$

要使齐次方程组有非零解，矩阵 $(\chi - \lambda I)$ 必须降维，由此得出**特征方程**：

$$\det(\chi - \lambda I) = 0 \quad (3)$$

因为 χ 是实对称矩阵，代数基本定理保证了其根 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 必定均为实数——这意味着物理系统一定存在真实的本征响应值。

3 正交性的物理与代数意义

设 λ_i, λ_j 为不同的特征值，对应特征向量 $\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j$ 。由张量的对称性 $\chi^T = \chi$ ，考察 $\mathbf{u}_i^T \chi \mathbf{u}_j$ ：

$$\mathbf{u}_i^T (\chi \mathbf{u}_j) = \lambda_j \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j \quad (4)$$

$$(\chi \mathbf{u}_i)^T \mathbf{u}_j = \lambda_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j \quad (5)$$

两式相减得 $(\lambda_i - \lambda_j) \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = 0$ 。由于 $\lambda_i \neq \lambda_j$ ，必有 $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$ 。 $T \mathbf{u}_i = (\mathbf{u}_i^T T^T)^T$ 在矩阵运算里其实是恒等式，因为它是“转置两次”。

特征向量正交性的物理内涵

特征向量之间的正交性意味着什么？

它意味着系统不同主轴之间的**物理独立性（去耦合）**。在能量的二次型表示 $W = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \chi \mathbf{x}$ 中，正交性保证了总能量可以严格拆分为三个独立主轴上能量的简单叠加，不再有交叉项 $x_i x_j$ 的干扰。系统被解剖成了三个互不相干的一维系统。

4 坐标变换的严密逻辑：从归一化到纯旋转

找到三个相互正交的特征向量后，我们对其进行归一化（长度变为 1），得到单位特征向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ 。将它们按列组成变换矩阵 Q ：

$$Q = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \end{pmatrix} \quad (6)$$

关键推导：归一化为何导致点乘即逆矩阵？

考察 $Q^T Q$ 的矩阵乘法，其第 i 行第 j 列的元素正是 $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j$ （即两向量的点乘）。由于向量是正交且归一的（即 $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \delta_{ij}$ ）：

$$Q^T Q = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \\ \mathbf{u}_3^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \mathbf{u}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I \quad (7)$$

这说明 $Q^{-1} = Q^T$ 。在物理上，这种**转置即等于逆**的矩阵 Q 称为**正交矩阵**。它代表了一个**纯粹的刚体旋转变换**，既不拉伸也不压缩空间。

因此，当我们把代数方程 $\chi Q = Q \Lambda$ 两边同时左乘逆矩阵（即直接左乘转置 Q^T ）时，得到：

$$Q^T \chi Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \quad (8)$$

** 代数的化简到此为止，物理的图像豁然开朗：** 在新坐标系下，原本复杂的张量 χ 被“拨乱反正”，化为纯粹的对角矩阵。

5 具体物理实例验证

设某晶体的极化率张量为：

$$\chi = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (9)$$

解 $\det(\chi - \lambda I) = 0$ ，得主极化率 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$ 。对应的单位正交主轴方向为：

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

由于已经归一化，直接构造正交旋转矩阵 Q ：

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

验证对角化操作（转置相乘）：

$$Q^T \chi Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (12)$$

在这个旋转后的新坐标系下，晶体表现出完美的三个独立维度的响应，极化的“交叉干涉（即原矩阵中的 1）”被彻底消除，物理常态得以展现。